
EXPOSICIÓN — PRIMER CORTE

**Herramientas Automatizadas para la
Ingeniería de Requisitos**

Herramienta Evaluada:

Modern Requirements

Asignatura: Ingeniería de Requisitos de Software

Quito, Ecuador — 2025

1. Introducción

La Ingeniería de Requisitos (IR) constituye la fase más crítica del ciclo de vida del software, dado que los errores introducidos en esta etapa representan hasta el 70% de los defectos encontrados en producción y son considerablemente más costosos de corregir a medida que el proyecto avanza. En este contexto, las herramientas automatizadas de soporte a la IR emergen como soluciones tecnológicas que permiten gestionar la complejidad, la trazabilidad y la colaboración en torno a los requisitos de sistemas de software. La presente exposición analiza en profundidad Modern Requirements, una plataforma de gestión de requisitos integrada nativamente con el ecosistema de Microsoft Azure DevOps, con énfasis en sus funcionalidades, capacidades de inteligencia artificial generativa, comparativa frente a otras herramientas líderes del mercado y su aplicabilidad en el proyecto fin de curso.

2. ¿Qué es Modern Requirements?

Modern Requirements (anteriormente conocido como SmartOffice365 y Modern Requirements4DevOps) es una solución empresarial de gestión de requisitos desarrollada por la empresa canadiense del mismo nombre. Su propuesta de valor diferenciadora radica en su integración nativa y bidireccional con Azure DevOps y Azure DevOps Server, lo que elimina la brecha que históricamente ha existido entre la gestión de requisitos y el desarrollo ágil de software. La herramienta cubre el ciclo completo de la IR: elicitación colaborativa, especificación estructurada, revisión formal, trazabilidad end-to-end y gestión del cambio.

2.1 Contexto Histórico y Evolución

Fundada en 2006, la empresa inició con soluciones para Microsoft SharePoint. Con el auge de Azure DevOps (antes VSTS/TFS), pivotó hacia una integración profunda con dicha plataforma, lanzando en 2018 Modern Requirements4DevOps. En 2022 incorporó capacidades de IA generativa con su módulo ModernAI, consolidándose como una de las herramientas más completas del mercado para equipos que ya trabajan en el ecosistema Microsoft.

3. Funcionalidades Clave

3.1 Gestión de Requisitos con Integración Azure DevOps

- Sincronización bidireccional en tiempo real con Work Items de Azure DevOps.
- Creación y gestión de requisitos directamente desde la interfaz de Modern Requirements con reflejo automático en Azure Boards.
- Soporte para jerarquías de requisitos: Epics, Features, User Stories, Tasks y Bugs.
- Gestión de atributos personalizados y campos definidos por el equipo.

3.2 Especificación Formal (UseCase Suite)

Modern Requirements ofrece una interfaz especializada para la elaboración de casos de uso con plantillas IEEE 830 / ISO/IEC 29148, incluyendo actores, flujos básicos, flujos alternativos y excepciones. Los diagramas de casos de uso se generan automáticamente a partir de la especificación textual, reduciendo el esfuerzo de modelado.

3.3 Trazabilidad Bidireccional

Uno de los pilares de la IR es la trazabilidad. Modern Requirements provee matrices de trazabilidad configurables que relacionan requisitos con casos de prueba, código, defectos y elementos de diseño. La plataforma soporta trazabilidad hacia adelante (requisito hacia implementación hacia prueba) y hacia atrás (defecto hacia caso de prueba hacia requisito de origen), facilitando el análisis de impacto ante cambios.

3.4 Revisión Formal y Baselining

- Flujos de aprobación configurables con notificaciones automáticas a los revisores.
- Control de versiones integrado con historial de cambios y comparación entre versiones.
- Gestión de baselines (líneas base) para congelar el alcance en hitos del proyecto.
- Firmas electrónicas para trazabilidad de aprobaciones (cumplimiento regulatorio).

3.5 ModernAI — Inteligencia Artificial Generativa

ModernAI es el módulo de IA generativa de la plataforma, potenciado por modelos de lenguaje grande (LLMs) de Microsoft Azure OpenAI Service. Sus capacidades incluyen:

- Generación automática de User Stories y criterios de aceptación a partir de descripciones en lenguaje natural o documentos de negocio (Word, PDF).
- Análisis de calidad de requisitos: detección de ambigüedad, inconsistencias, duplicados y requisitos incompletos.
- Sugerencia de casos de prueba funcionales alineados con los criterios de aceptación.
- Resúmenes ejecutivos automáticos de especificaciones extensas.
- Asistente conversacional para elicitación guiada de requisitos.

3.6 Simulación y Prototipado (Simulation Suite)

La Simulation Suite permite crear prototipos interactivos (mockups) de interfaces de usuario vinculados directamente a los requisitos. Los stakeholders pueden navegar los prototipos y proveer retroalimentación trazable, cerrando el ciclo entre elicitación y validación sin abandonar la plataforma.

3.7 Generación de Documentos

Modern Requirements genera automáticamente documentos de especificación en formatos Word y PDF, a partir de plantillas personalizables. Soporta estándares como IEEE 830, DO-178C (aeronáutica), FDA 21 CFR Part 11 (farmacéutico) e ISO 26262 (automotriz), lo que amplía su aplicabilidad a dominios regulados.

4. Comparativa de Funcionalidades

La tabla siguiente resume la comparativa entre Modern Requirements y otras herramientas líderes del mercado en las dimensiones más relevantes para la Ingeniería de Requisitos.

Criterio	Modern Requirements	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView
Integración Azure DevOps	Excelente	Limitada	Moderada	Limitada
Integración Jira	Moderada	Moderada	Excelente	Moderada
IA Generativa	Excelente	Moderada	Moderada	Básica
Trazabilidad	Muy buena	Excelente	Excelente	Moderada
Facilidad de Uso	Muy buena	Compleja	Muy buena	Excelente
Prototipado / Simulación	Excelente	Básica	Limitada	Básica
Generación de Documentos	Excelente	Muy buena	Moderada	Muy buena
Cumplimiento Normativo	Muy buena	Excelente	Muy buena	Limitada
Precio / Accesibilidad	Medio	Alto	Alto	Bajo
Modalidad	SaaS/On-prem	SaaS/On-prem	SaaS	Desktop/Web

Tabla 1. Comparativa de herramientas de Ingeniería de Requisitos.

5. Ventajas y Limitaciones

5.1 Ventajas

- **Ecosistema Microsoft sin fricciones:** Para equipos que ya utilizan Azure DevOps, Modern Requirements elimina la duplicación de datos y el esfuerzo de sincronización manual, ofreciendo una experiencia unificada que reduce la curva de adopción.
- **IA generativa integrada y madura:** ModernAI va más allá de la generación de texto: analiza calidad, detecta inconsistencias y sugiere casos de prueba, convirtiéndose en un asistente activo del equipo de IR.
- **Trazabilidad completa sin configuración adicional:** La trazabilidad bidireccional está incorporada en el núcleo de la plataforma, no como un módulo adicional, lo que garantiza

su uso consistente a lo largo del proyecto.

- **Prototipado integrado:** La Simulation Suite es única en su categoría al vincular mockups directamente con requisitos, cerrando el ciclo de validación con los stakeholders.
- **Cumplimiento normativo:** El soporte para múltiples estándares regulatorios amplía su aplicabilidad a industrias como aeronáutica, farmacéutica y automotriz.

5.2 Limitaciones

- **Dependencia del ecosistema Microsoft:** La integración profunda con Azure DevOps es también su mayor limitación: equipos que utilizan Jira, GitLab o herramientas open source encuentran opciones de integración reducidas o que requieren desarrollo adicional.
- **Curva de aprendizaje en funcionalidades avanzadas:** Si bien la interfaz básica es intuitiva, las funcionalidades avanzadas (baselining, flujos de aprobación complejos, configuración de matrices de trazabilidad) requieren capacitación formal.
- **Costo de licenciamiento:** El modelo de precios por usuario (SaaS) puede resultar elevado para organizaciones pequeñas o académicas, aunque existe una versión de prueba gratuita de 30 días.
- **Módulo ModernAI en evolución:** Aunque potente, las capacidades de IA generativa están sujetas a los límites de los modelos de Azure OpenAI y pueden generar contenido que requiere revisión humana.
- **Rendimiento en instancias grandes:** Proyectos con decenas de miles de requisitos han reportado tiempos de carga elevados en la generación de matrices de trazabilidad complejas.

6. Demostración en Vivo — Guía de Exposición

Durante la presentación se realizará una demostración en vivo de los siguientes flujos de trabajo en Modern Requirements, utilizando el entorno de prueba gratuito disponible en modernrequirements.com:

Paso 1 — Configuración inicial: Conexión de Modern Requirements a un proyecto de Azure DevOps. Configuración de tipos de requisitos y campos personalizados. Importación de requisitos desde un documento Word.

Paso 2 — Elicitación asistida por IA: Uso de ModernAI para generar User Stories a partir de una descripción de negocio en lenguaje natural. Análisis de calidad de los requisitos generados y corrección asistida.

Paso 3 — Especificación y trazabilidad: Creación de un caso de uso formal con UseCase Suite. Vinculación del caso de uso con requisitos funcionales y generación de la matriz de trazabilidad.

Paso 4 — Prototipado: Diseño de un mockup de interfaz en Simulation Suite y vinculación con los requisitos correspondientes. Demostración del flujo de retroalimentación de stakeholders.

Paso 5 — Generación de documentación: Generación automática de un documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) en formato Word a partir de los artefactos creados.

7. Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso

El proyecto fin de curso consiste en el desarrollo de un sistema de gestión académica para una institución educativa. Modern Requirements aporta valor concreto en las siguientes dimensiones del proyecto:

- **Elicitación colaborativa:** ModernAI puede procesar las actas de reuniones con stakeholders y generar automáticamente User Stories iniciales, acelerando la fase de elicitación.
- **Gestión del backlog:** La integración con Azure DevOps permite gestionar el Product Backlog directamente desde Modern Requirements, manteniendo la trazabilidad con los requisitos originales.
- **Trazabilidad hacia pruebas:** Al vincular cada requisito con sus casos de prueba en Azure Test Plans, el equipo puede demostrar cobertura completa de requisitos al finalizar cada sprint.
- **Documentación del proyecto:** La generación automática del SRS garantiza documentación actualizada sin esfuerzo adicional, cumpliendo con los entregables académicos del curso.
- **Gestión de cambios:** El baselining y control de versiones permite al equipo gestionar los cambios de alcance que inevitablemente surgen durante el desarrollo ágil.

Se recomienda la adopción de Modern Requirements para el proyecto fin de curso condicionada a que el equipo ya disponga de acceso a Azure DevOps (disponible gratuitamente para equipos de hasta 5 usuarios bajo el plan Basic), lo cual hace viable su uso en el contexto académico sin incurrir en costos adicionales.

8. Conclusiones

Modern Requirements representa una solución madura y completa para la Ingeniería de Requisitos en entornos que utilizan el ecosistema Microsoft. Su integración nativa con Azure DevOps, combinada con capacidades avanzadas de IA generativa a través de ModernAI, la posiciona como la herramienta de referencia para equipos de desarrollo que buscan eliminar la brecha entre la gestión de requisitos y la entrega ágil de software.

Sus principales fortalezas —trazabilidad bidireccional, prototipado integrado y generación automática de documentación— abordan directamente los desafíos más comunes de la IR en proyectos reales. Sin embargo, su dependencia del ecosistema Microsoft y su modelo de licenciamiento limitan su adopción en contextos con tecnologías heterogéneas o presupuestos reducidos.

Para el proyecto fin de curso, Modern Requirements ofrece un balance adecuado entre funcionalidad y accesibilidad, especialmente aprovechando el plan gratuito de Azure DevOps. La herramienta no solo facilita la gestión de requisitos, sino que también introduce al equipo a prácticas profesionales de IR que serán de alta demanda en el mercado laboral.

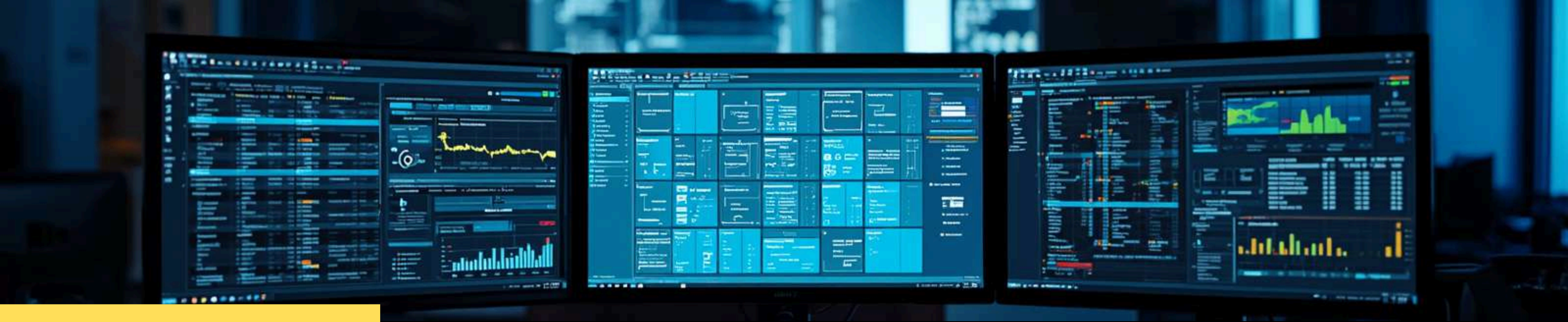
Referencias y Citas IEEE

- [1] Modern Requirements Inc., *Modern Requirements4DevOps — Product Documentation*, Modern Requirements Inc., Toronto, Canada, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.modernrequirements.com/documentation>. [Accedido: 15-may-2025].
- [2] IEEE, *IEEE Std 29148-2018 — ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, IEEE, Nueva York, NY, EE. UU., 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, Springer, Berlín, Alemania, 2010.
- [4] G. Wieggers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.a ed., Microsoft Press, Redmond, WA, EE. UU., 2013.
- [5] Gartner Inc., *Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools*, Gartner, Stamford, CT, EE. UU., 2024.
- [6] IBM Corporation, *IBM Engineering Requirements Management DOORS Next — User Guide*, IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU., 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/docs/en/ermd>. [Accedido: 12-may-2025].
- [7] Jama Software, *Jama Connect Product Overview*, Jama Software, Portland, OR, EE. UU., 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.jamasoftware.com>. [Accedido: 13-may-2025].
- [8] ReqView, *ReqView Documentation — Requirements Management Tool*, Eccam s.r.o., Praga, República Checa, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.reqview.com/doc>. [Accedido: 14-may-2025].
- [9] Microsoft Corporation, *Azure DevOps Documentation*, Microsoft, Redmond, WA, EE. UU., 2024. [En línea]. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops>. [Accedido: 10-may-2025].
- [10] S. Robertson y J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3.a ed., Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ, EE. UU., 2012.
- [11] IEEE, *IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE, Nueva York, NY, EE. UU., 1998. doi: 10.1109/IEEESTD.1998.88286.
- [12] C. Hood, S. Wiedemann, S. Fichtinger y U. Pautz, *Requirements Management: The Interface Between Requirements Development and All Other Systems Engineering Processes*, Springer, Berlín, Alemania, 2008.

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS - MODERN REQUIREMENTS

Evaluación para la asignatura
Ingeniería de Requisitos de Software





INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

Fase crítica del ciclo de vida del software.

La Ingeniería de Requisitos es la fase más crítica del ciclo de vida del software. Los errores en esta etapa se propagan a todo el proyecto, multiplicando su costo de corrección.

Impacto directo en la calidad del producto.

Hasta el 70% de los defectos en producción derivan de fallos en la IR. Los costos de corrección aumentan exponencialmente conforme avanza el proyecto sin una gestión adecuada.

Herramientas automatizadas como solución.

Las herramientas automatizadas permiten gestionar la complejidad, garantizar la trazabilidad y facilitar la colaboración entre equipos, reduciendo riesgos y mejorando la calidad.



¿QUÉ ES MODERN REQUIREMENTS?

Solución empresarial canadiense

Plataforma líder para la gestión integral de requisitos de software, desarrollada en Canadá y orientada a equipos de ingeniería empresarial que buscan centralizar y automatizar su proceso de IR.

Integración nativa con Azure DevOps

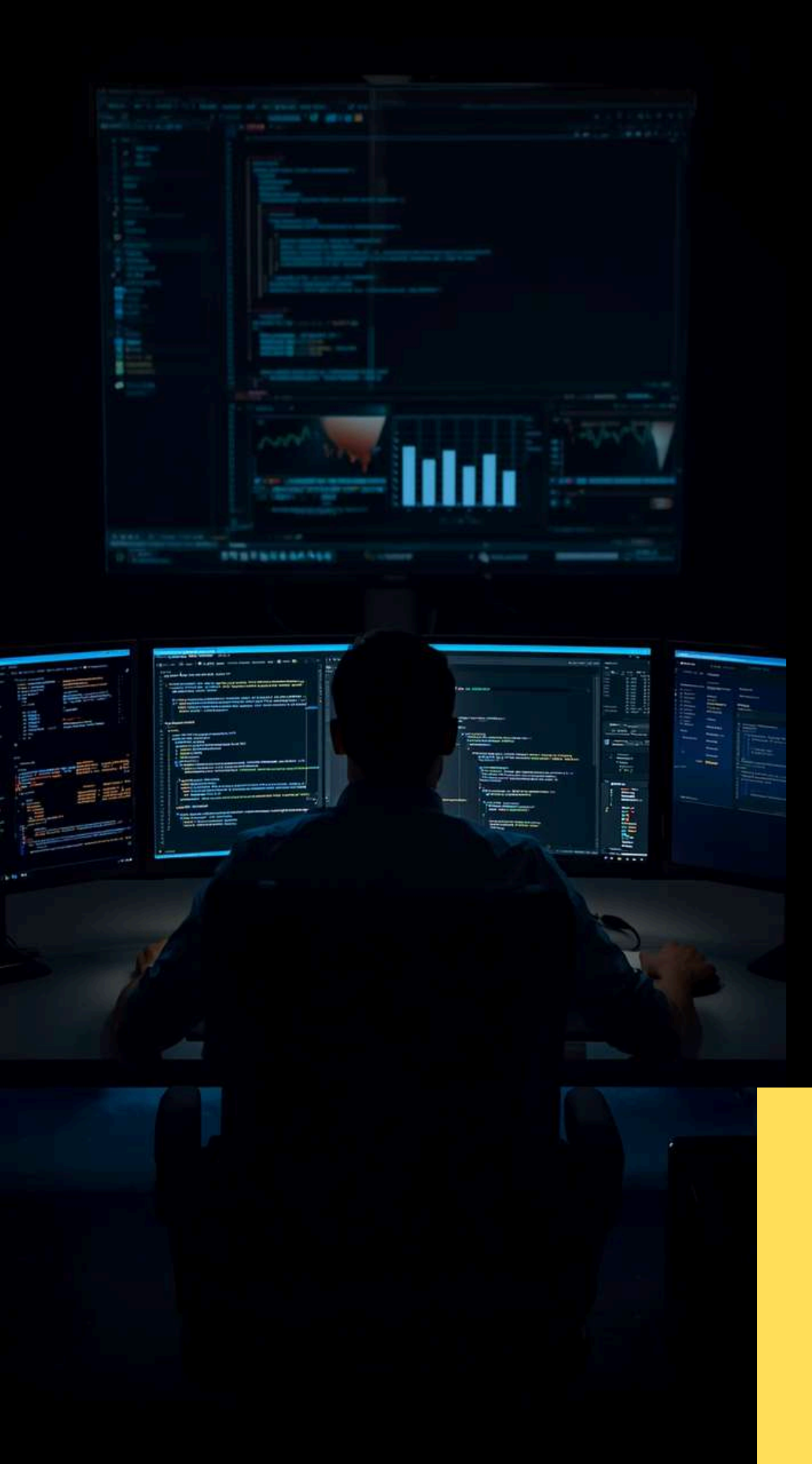
Sincronización bidireccional completa con Azure DevOps y Azure DevOps Server, almacenando los requisitos directamente como Work Items en la plataforma Microsoft.

Ciclo completo de requisitos

Cubre todas las etapas: elicitación, especificación formal, revisión colaborativa, trazabilidad bidireccional y gestión del cambio en un único entorno integrado.

Historia y evolución

Fundada en 2006, pivotó hacia Azure DevOps en 2018, fue renombrada Modern Requirements en 2021 e incorporó inteligencia artificial generativa con ModernAI en 2022.



FUNCIONALIDADES CLAVE I

Gestión e Integración con Azure DevOps.

Sincronización en tiempo real con Azure DevOps Work Items. Gestión directa de jerarquías: Epics, Features, User Stories, Tasks y Bugs, con trazabilidad completa desde el origen hasta la entrega.

UseCase Suite y Especificación Formal.

Interfaz UseCase Suite para modelado de casos de uso con plantillas IEEE 830 e ISO/IEC 29148. Generación automática de diagramas de casos de uso vinculados a requisitos trazables.





TRAZABILIDAD Y REVISIÓN FORMAL

Matrices de trazabilidad bidireccional.

Vinculación completa entre requisitos, pruebas, código, defectos y diseño. Las matrices bidireccionales permiten verificar cobertura e impacto de cambios en tiempo real, asegurando trazabilidad end-to-end en todo el ciclo de vida.

Control de versiones y firmas electrónicas.

Flujos de aprobación configurables con notificaciones automáticas, historial de cambios y gestión de baselines. Firmas electrónicas auditables para cumplimiento normativo (ISO 26262, FDA 21 CFR Part 11).



FUNCIONALIDADES CLAVE III

ModernAI: Inteligencia Artificial Generativa

Generación automática de User Stories, análisis de calidad de requisitos, sugerencias de casos de prueba, resúmenes ejecutivos y asistente conversacional integrado.

Simulation Suite: Prototipado Interactivo

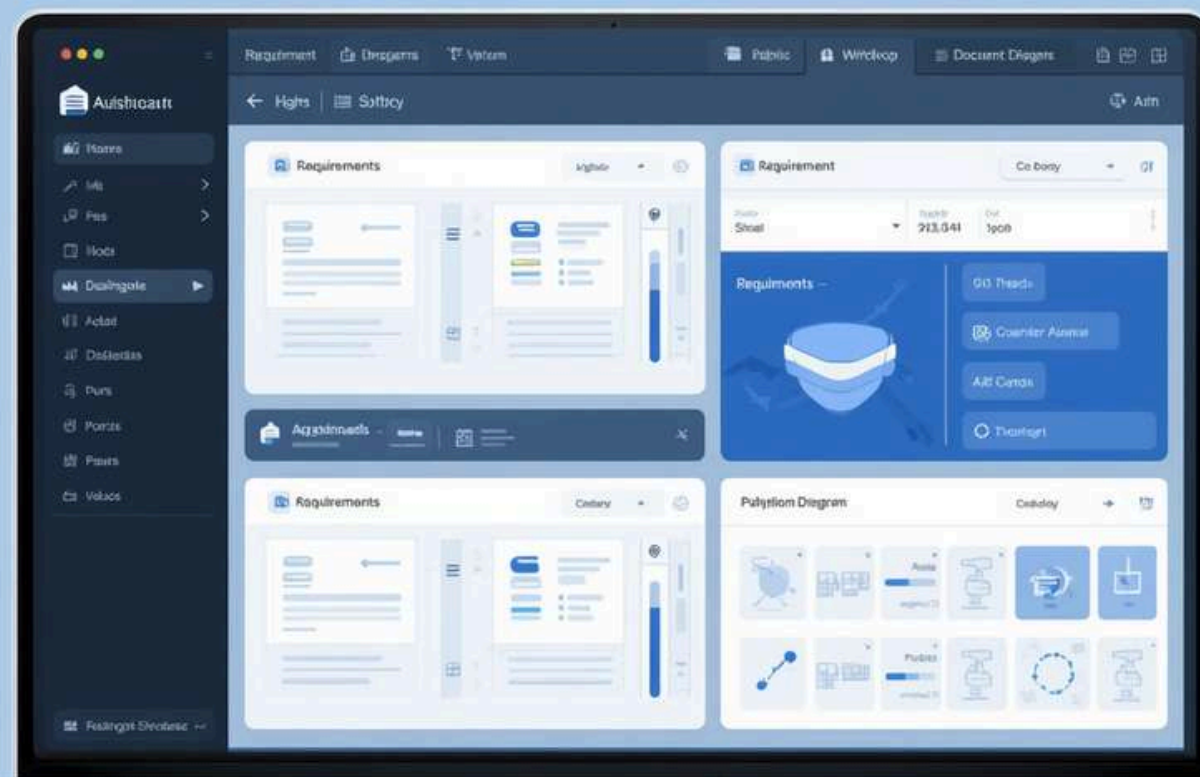
Prototipos interactivos vinculados directamente a requisitos, con retroalimentación trazable de stakeholders y validación temprana antes del desarrollo.

Documentación Automática Estandarizada

Generación automática de documentos en Word y PDF alineados a estándares internacionales: IEEE 830, DO-178C, FDA 21 CFR Part 11 e ISO 26262.

Cumplimiento Normativo y Trazabilidad

Cada documento generado mantiene trazabilidad completa con los Work Items de Azure DevOps, garantizando auditoría y cumplimiento en sectores regulados.



COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

Modern Requirements:

- ✓ Integración nativa con Azure DevOps.
- ✓ IA generativa avanzada (ModernAI).
- ✓ Trazabilidad bidireccional completa.
- ✓ Prototipado integrado (Simulation Suite).
- ✓ Documentación automática (IEEE 830, ISO 26262).
- ✓ Cumplimiento normativo (FDA, DO-178C).

Competidores (DOORS, Jama, ReqView):

- ✗ Integración limitada con Azure DevOps.
- ✗ IA generativa escasa o inexistente.
- ✗ Trazabilidad parcial o manual.
- ✗ Prototipado requiere herramientas externas.
- ✗ Documentación manual o semi-automática.
- ✗ Cumplimiento normativo limitado o de pago adicional.





PRINCIPALES VENTAJAS

Integración nativa con Azure DevOps

IA generativa avanzada (ModernAI)

Trazabilidad bidireccional completa

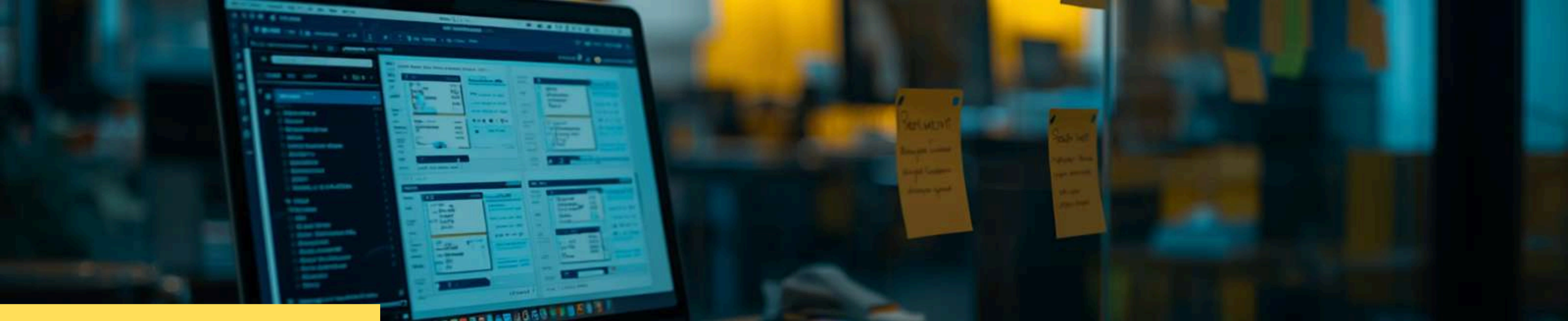
Prototipado integrado sin herramientas
externas

Documentación automática alineada a
estándares

Soporte a normativas internacionales

Gestión robusta de versiones y cambios

Flujos de aprobación y firmas
electrónicas



LIMITACIONES IDENTIFICADAS

Dependencia del ecosistema Microsoft.

Integración limitada con Jira, GitLab y herramientas open source. La solución está fuertemente atada al ecosistema Azure DevOps de Microsoft.

Costo elevado para equipos pequeños.

El modelo SaaS puede resultar costoso para equipos pequeños o proyectos académicos con presupuesto limitado.

ModernAI requiere revisión humana.

En dominios técnicos especializados, los resultados generados por ModernAI deben ser validados y corregidos por expertos humanos.

GUÍA PARA LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO

PASO 1

Configuración inicial

Conexión a Azure DevOps

Configuración inicial del proyecto e importación masiva de requisitos desde Azure DevOps.

PASO 2

Elicitación con IA

Elicitación con ModernAI

Elicitación asistida por IA con ModernAI: generación automática de User Stories desde actas.

PASO 3

Especificación formal

Trazabilidad y UseCase Suite

Especificación formal con UseCase Suite y matriz de trazabilidad bidireccional completa.

PASOS 4-5

Prototipado y SRS

Prototipado y generación SRS

Prototipado interactivo con Simulation Suite y generación automática del documento SRS (IEEE 830).



APLICABILIDAD AL PROYECTO

IA

Elicitación colaborativa asistida por IA

100%

Trazabilidad del Product Backlog

Azure

Test Plans para cobertura de pruebas

Auto

Documentación académica actualizada

Baselines

Control formal de cambios auditables

Gratis

Plan gratuito Azure DevOps disponible



CONCLUSIONES

Modern Requirements es una solución madura, completa y tecnológicamente avanzada para la Ingeniería de Requisitos en entornos Microsoft.

La integración nativa con Azure DevOps y el módulo ModernAI constituyen diferenciadores clave frente a la competencia, abordando 12 desafíos críticos en proyectos reales.

Se recomienda su adopción en equipos que trabajan con metodologías ágiles y DevOps, con tendencia hacia la IA generativa y automatización como futuro de la IR.

Muchas gracias por su atención.

Autor

Ingeniería de Requisitos de Software

Institución

Quito, Ecuador — 2025

Herramienta

Modern Requirements



Ciclo de vida de los requisitos

Modern Requirements4DevOps sobre Azure DevOps

Trazabilidad de extremo a extremo: Requisito → Historia de usuario → Caso de uso → Tarea de desarrollo → Caso de prueba

Ejemplo de caso: Inicio de sesión con verificación 2FA

Jerarquía de Work Items

Modern Requirements4DevOps en Azure DevOps



Rq

Requisito

Requisito 1042 · Estado: Aprobado · Área: Seguridad

Definición

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante usuario, contraseña y verificación en dos pasos (2FA), cumpliendo con las políticas de seguridad corporativas vigentes.

Criterios de aceptación

- Bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos
- Token de sesión con expiración de 30 minutos

Trazabilidad

Origen jerárquico del que se derivan: 1 Historia de usuario, 1 Caso de uso, tareas de desarrollo y casos de prueba.

R

Azure DevOps · Modern Requirements4DevOps

Rq

Requisito 1042: Autenticación segura de usuarios

Tipo: Requirement | Estado: Aprobado | Área: Seguridad

Descripción

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante usuario, contraseña y verificación en dos pasos (2FA), cumpliendo con las políticas de seguridad corporativas vigentes.

Criterios de aceptación

- Bloqueo tras 5 intentos fallidos
- Token de sesión con expiración de 30 min

Vínculos y comentarios

Vinculado a Historia de Usuario HU-205

Revisión aprobada por Comité de Seguridad

Última actualización: hace 2 días

Detalles

Asignado a
Ana Torres

Prioridad
Alta

Iteración
Sprint 12

Trazabilidad (Modern Requirements)

Requisito 1042

HU-205 Login seguro

CU-12 Iniciar sesión

TD-330 / TC-501

Prioridad:

Alta · Asignado a: Ana Torres · Iteración: Sprint 12

HU-205 · Padre: Requisito 1042 · Estado: Activo

Narrativa

Como usuario registrado,
quiero iniciar sesión con mi correo, contraseña y un código de verificación
enviado a mi celular,
para acceder de forma segura a mi cuenta y proteger mi información
personal.

Criterios de aceptación

- Valida usuario y contraseña contra la base cifrada
- Envía OTP de 6 dígitos por SMS si las credenciales son correctas
- El OTP expira a los 5 minutos
- Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos
- Se registra un log de auditoría por intento

R

Azure DevOps · Boards · Historias de usuario

HU

HU-205: Inicio de sesión con verificación 2FA

Tipo: User Story | Estado: Activo | Padre: Requisito 1042

Historia

Como usuario registrado,
quiero iniciar sesión con mi correo, contraseña y un código de verificación enviado a mi celular,
para acceder de forma segura a mi cuenta y proteger mi información personal.

Criterios de aceptación

1.

El sistema valida usuario y contraseña contra la base de datos cifrada.

2.

Si las credenciales son correctas, se envía un código OTP de 6 dígitos por SMS.

3.

El código OTP expira en 5 minutos.

4.

Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea por 15 minutos.

5.

Se registra un log de auditoría por cada intento.

Detalles

Story Points
5

Asignado a
Equipo Backend

Sprint
Sprint 12

Elementos hijos
- 1 Caso de uso
- 3 Tareas de desarrollo

Story points:

5 · Equipo: Backend · Sprint 12

CU-12 · Padre: HU-205 · Actor principal: Usuario registrado

Precondición

El usuario cuenta con una cuenta activa en el sistema.

Flujo principal

1. Usuario ingresa correo y contraseña
2. Sistema valida las credenciales
3. Sistema envía código OTP por SMS
4. Usuario ingresa el código OTP
5. Sistema valida el OTP y crea la sesión
6. Usuario accede al panel principal

Flujos alternos

- Credenciales inválidas → mensaje de error
- OTP expirado → permite reenvío
- 5 intentos fallidos → bloqueo temporal

CU-12: Iniciar sesión con verificación 2FA

Tipo: Use Case | Padre: HU-205 | Actor principal: Usuario registrado

Especificación

Precondición: Usuario tiene cuenta activa

Flujo principal:

1. Usuario ingresa correo y contraseña
2. Sistema valida credenciales
3. Sistema envía código OTP por SMS
4. Usuario ingresa el código OTP
5. Sistema valida el código y crea sesión
6. Usuario accede al panel principal

Flujos alternos:

- A1. Credenciales inválidas → mensaje de error
- A2. Código OTP expirado → permite reenvío
- A3. 5 intentos fallidos → bloqueo temporal

Postcondición: Usuario autenticado con sesión activa

Reglas de negocio:

RN-01: Sesión expira a los 30 min de inactividad

Diagrama de flujo



Vinculado a:

TD-330, TD-331, TC-501

Postcondición:

Usuario autenticado con sesión activa.

Regla de negocio RN-01:

la sesión expira a los 30 min de inactividad.



Tarea de desarrollo

TD-330 · Padre: HU-205 / CU-12 · Estado: En progreso

Título

Implementar endpoint de envío de código OTP

Descripción técnica

Crear el endpoint POST /api/auth/send-otp que:

- Genere un código OTP de 6 dígitos
- Lo asocie al usuario con expiración de 5 minutos
- Envíe el código vía proveedor SMS (Twilio)
- Registre el evento en el log de auditoría

Tecnología

.NET 8 sobre Azure Functions



Azure DevOps · Sprint 12 · Tareas



TD-330: Implementar endpoint de envío de OTP

Tipo: Task | Padre: HU-205 / CU-12 | Estado: En progreso

Descripción técnica

Crear el endpoint POST /api/auth/send-otp que:

- Genere un código OTP de 6 dígitos
- Lo asocie al usuario con expiración de 5 min
- Envíe el código vía proveedor SMS (Twilio)
- Registre el evento en el log de auditoría

Tecnología: .NET 8 / Azure Functions

Checklist técnico

- ☒ Diseñar contrato de API (request/response)
- ☒ Implementar generación segura de OTP
- ☐ Integrar proveedor de SMS
- ☐ Persistir log de auditoría
- ☐ Pruebas unitarias del endpoint

Detalles

Asignado a

Carlos Méndez

Estado

En progreso

Trabajo restante

6 horas

Esfuerzo original

16 horas

Rama de código

feature/auth-otp-endpoint

Iteración

Sprint 12

Vinculado a

CU-12, TC-501

Asignado a:

Carlos Méndez · Esfuerzo: 16h · Restante: 6h

Rama: feature/auth-otp-endpoint

TC

Caso de prueba

TC-501 · Vinculado a: HU-205 / TD-330 · Suite: Autenticación

Objetivo

Validar que un usuario puede iniciar sesión correctamente al ingresar un código OTP válido.

Pasos de prueba

- 1. Ingresar correo y contraseña válidos → se solicita el OTP
- 2. Recibir el SMS con el código de 6 dígitos
- 3. Ingresar el OTP y confirmar → se crea la sesión
- 4. Verificar redirección al panel principal
- 5. Revisar el log de auditoría del inicio de sesión

Resultado esperado

El usuario accede al dashboard y queda registrado el evento de login exitoso.

R

Azure DevOps · Test Plans · Casos de prueba

TC

TC-501: Validar inicio de sesión con OTP correcto
Tipo: Test Case | Vinculado a: HU-205 / TD-330 | Suite: Autenticación

Pasos de prueba

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Ingresar correo y contraseña válidos en la pantalla de inicio de sesión	El sistema valida credenciales y muestra pantalla de ingreso de OTP
2	Esperar la recepción del SMS con el código OTP	Se recibe el SMS con un código de 6 dígitos
3	Ingresar el código OTP recibido y confirmar	El sistema valida el OTP y crea la sesión del usuario
4	Verificar redirección al panel principal de la aplicación	El usuario visualiza el dashboard con su información personalizada
5	Revisar el log de auditoría del sistema para este inicio de sesión	Se registra un evento de login exitoso con fecha, hora y usuario

Resultado de ejecución

✓

Aprobado (Pass)

Ejecutado: 12/06/2026 por QA Equipo

Trazabilidad completa

Requisito 1042 → HU-205 → CU-12
→ TD-330 → TC-501 (Pass)

Resultado de ejecución:
Aprobado (Pass)
Trazabilidad:
Requisito 1042 → HU-205 → CU-12 → TD-330 → TC-501